

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS  
EAP MATEMÁTICA  
SEMINARIO DE MATEMÁTICA I

1. Considere la aplicación  $g : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1$  definida por  $g(z) = z^3$ .
  - a) Muestre que la medida de Lebesgue en  $\mathbb{S}^1$  es invariante por  $g$ .
  - b) Construya medidas de probabilidad invariantes por  $g$ , que no sean inducidas por puntos periódicos.
2. Considere la aplicación  $g : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1$  definida por  $g(z) = z^5$ .
  - a) Muestre que la medida de Lebesgue en  $\mathbb{S}^1$  es invariante por  $g$ .
  - b) Construya medidas de probabilidad invariantes por  $g$ , que no sean inducidas por puntos periódicos.
3. Sea  $\Sigma = \{0, 1, 2, \dots, k\}^{\mathbb{N}}$  y  $\sigma : \Sigma \rightarrow \Sigma$  el shift de Bernoulli unilateral. Muestre que todo conjunto  $X \subset \Sigma$  infinito, compacto e invariante por  $\sigma$  contiene algún punto no periódico.
4. Sea  $E$  el conjunto de puntos de  $x \in [0, 1]$  de forma que los primeros cuatro dígitos en su expansión ternaria es 2020, por ejemplo,

$$x = 0,2020x_5x_6x_7\cdots = \frac{2}{3} + \frac{0}{3^2} + \frac{2}{3^2} + \frac{0}{3^4} + \frac{x_5}{3^5} + \frac{x_6}{3^6} + \cdots$$

Muestre que para  $m$ -casi todo punto  $x \in E$  el bloque 2020 se repite infinitas veces en la expansión ternaria de  $x$ .

5. Considere el shift de Bernoulli unilateral  $\xi : \Sigma^+ \rightarrow \Sigma^+$  donde  $\Sigma^+ = \{0, 1, 2, \dots, 9\}^{\mathbb{N}}$ . Considere la medida de Bernoulli  $\mu$  en  $\Sigma^+$  correspondiente a los valores  $p_0 = p_1 = \dots = p_9 = \frac{1}{10}$ . Muestre que el conjunto  $E$  de puntos de  $x = (x_n)_n \in \Sigma^+$  que contiene al bloque 2021 en las cuatro primeras casillas y que se repite este bloque infinitas (por ejemplo  $x = (\mathbf{20212456682021984647000002021}\dots)$ ) tiene medida  $\frac{1}{10^4}$ .
6. Pruebe que para casi todo  $x \in [0, 1]$  cuya expansión decimal contiene al bloque 2019 (por ejemplo  $x = 0,245668\mathbf{2019}984647\dots$ ) ese bloque aparece infinitas veces en la expansión. Pruebe algo más fuerte, muestre que el bloque 2019 aparece infinitas veces en la expansión de casi todo punto  $x \in [0, 1]$ .
7. **Ejercicios de la página 8 y 9** del libro de Fundamentos da Teoria Ergódica de Oliveira-Viana.
8. **Los 5 primeros ejercicios de la página 21** del libro Fundamentos da Teoria Ergódica de Oliveira-Viana.
9. Sean  $(M, \mathcal{B}, \mu)$  un espacio de medida de probabilidad y  $f : M \rightarrow M$  una aplicación medible, invertible, que preserva la medida  $\mu$  y con inversa medible. Por el Teorema de Recurrencia de Poincaré, dado un conjunto medible  $E \subset M$  con  $\mu(E) > 0$ , el entero

$$n_E(x) = \min \{n \in \mathbb{N} : f^n(x) \in E\}$$

está bien definida  $\mu$ -ctp  $x \in E$ . Este entero es llamado el **primer tiempo de retorno** de la órbita de  $x$  para  $E$ . Defina la aplicación  $S_E : E \rightarrow E$  para  $\mu$ -ctp  $x \in E$  por

$$S_E(x) = f^{n_E(x)}(x)$$

$S_E$  es llamado transformación de primer retorno al conjunto  $E$ . Defina la medida en  $E$  dada por

$$\mu_E = \frac{\mu}{\mu(E)}$$

Muestre que  $\mu_E$  es invariante por  $S_E$ .

10. Sea  $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$  la aplicación definida por  $f(x) = 2x \bmod 1$ . Muestre que la función  $\tau(x) = \min\{k \geq 0 : f^k(x) \in (1/2, 1)\}$  es integrable con respecto a la medida de Lebesgue y calcule el valor de la integral.
11. Sea  $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$  la aplicación definida por  $f(x) = 2x \bmod 1$  que preserva la medida de Lebesgue  $m$ . Describa la transformación de primer retorno  $g$  al conjunto  $E = [0, 1/2]$ .
12. Sea  $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$  la aplicación definida por  $f(x) = 10x \bmod 1$  que preserva la medida de Lebesgue  $m$ . Describa la transformación de primer retorno al conjunto  $E = [1/10, 2/10]$ .
13. Sea  $f : [0, 1) \rightarrow [0, 1)$  la aplicación definida por  $f(x) = x + \theta \bmod 1$  que ue preserva la medida de Lebesgue  $m$ . Describa la transformación de primer retorno al conjunto  $E = [0, 1/2)$ .
14. Considere el shift de Bernoulli unilateral  $\xi : \sum^+ \rightarrow \sum^+$  donde  $\sum^+ = \{0, 1, 2, \dots, 9\}^{\mathbb{N}}$ . Considere la medida de Bernoulli  $\mu$  en  $\sum^+$  correspondiente a los valores  $p_0 = p_1 = \dots = p_9 = \frac{1}{10}$ . Describa la transformación de primer retorno al conjunto  $E = [1 : 8, 9]$ .

Dr. Jorge Crisóstomo  
C.U. 26 de mayo de 2026